

Uafhængighed af simultan kontinuere variabler

Sætning Uafhængighed.

For to **simultan kontinuere** variabler X og Y med simultan tæthed $f_{X,Y}$ er følgende udsagn ækvivalente:

- 1 X og Y er **uafhængige**.
- 2 $F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ for alle $x, y \in \mathbb{R}$.
- 3 $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ for alle $x, y \in \mathbb{R}$.
- 4 $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$ for alle $x, y \in \mathbb{R}$ med $f_Y(y) > 0$.
- 5 $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$ for alle $A, B \subset \mathbb{R}$.

Bemærkning: 1., 2. og 5. er ækvivalente for *alle* stokastiske variabler (ikke kun dem, der er kontinuere).

Uafhængighed og middelværdi

Uafhængighed og middelværdi

Hvis de to **simultan kontinuere** variable X og Y er **uafhængige**, så gælder der

1 $E[XY] = E[X]E[Y].$

2 $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)].$

Bemærkning: 2. er faktisk ækvivalent med uafhængighed, hvis den gælder for *alle* funktioner $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ og $h : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$. Igen rigtigt for *generelle* stokastiske variable (se *Bemærkning 1.* på Ugeseddel 8).

Bemærkninger 2. og 3. på Ugeseddel 8

Lad X (tæthed f_X) og Y (tæthed f_Y) være kontinuere stokast. variable.

2. "Uafhængighed gør, at marginalerne er nok!"

Hvis X og Y er **uafhængige**, så er

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{for alle } x, y \in \mathbb{R}.$$

en simultan tæthed.

3. "Produktform giver uafhængighed!"

Hvis **$f_{X,Y}(x, y) = g(x)h(y)$** , så er X og Y uafhængige.

I så fald, hvis $g \geq 0$ og $h \geq 0$:

$$f_X(x) = cg(x) \text{ og } f_Y(y) = \frac{1}{c}h(y)$$

for en konstant $c > 0$.

NERDS: giv bevis af 3.

Menti 5.23

(a)

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2} - y} & \text{hvis } y \geq 0, \\ 0 & \text{hvis } y < 0. \end{cases}$$

(b)

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c e^{-\frac{x^2}{2} - y} & \text{hvis } y \geq 0, \text{ og } x \leq y, \\ 0 & \text{hvis } y < 0. \end{cases}$$

Menti 5.23

(a)

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}-y} & \text{hvis } y \geq 0, \\ 0 & \text{hvis } y < 0. \end{cases}$$

X og Y er uafhængige.

(b)

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} ce^{-\frac{x^2}{2}-y} & \text{hvis } y \geq 0, \text{ og } x \leq y, \\ 0 & \text{hvis } y < 0. \end{cases}$$

X og Y er **ikke** uafhængige.